

1 逆行列

正方行列 A に対して

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

を満たす行列を逆行列と呼びます。

1.1 逆行列が存在するとは何か

A が可逆であることは、線形写像が情報を一切失わないことを意味します。

同値な条件には

- $\ker(A) = \{0\}$
- $\text{rank}(A) = n$
- 列が一次独立
- $\det(A) \neq 0$
- 0 が固有値でない
- 最小特異値が 0 でない

などがあります。

1.2 実務上の注意

$Ax=b$ を解くために明示的に A^{-1} を計算する必要は通常ありません。LU や QR などの分解を用いる方が効率・数値安定性の面で優れています。